

Análise de Risco

Sessão 5

Modelagem da correlação

Prof. E.A. Schmitz

IC/BCMT/UFRJ

May 28, 2025

Independência

- ▶ até este ponto na disciplina assumimos que as VAs envolvidas no modelo são independentes (definição a seguir).
- ▶ exemplo: modelamos o custo do cimento e da areia fazendo amostras independentes (um sorteio não tem nada a ver com outro)
- ▶ essa simplificação é realista?
- ▶ a variância da soma de duas VAs é dada por $Z = X + Y, V[Z] = V[X] + V[Y] + 2.cov(X, Y)$
- ▶ nossos modelos ignoram o termo da covariância
- ▶ qual o efeito no resultado?
- ▶ covariância é um fator importante nos modelos de risco financeiro

Definições importantes

Sejam X, Y variáveis aleatórias quaisquer:

- ▶ $E[X] = \int x \cdot f(x) \cdot dx$
- ▶ $V[X] = E[(X - \mu_x)^2]$
- ▶ $Cov(X, Y) = E[(X - \mu_x)(Y - \mu_y)] = E[X \cdot Y] - E[X] \cdot E[Y]$
- ▶ Função de probabilidade conjunta (variáveis discretas)
 $f_{XY}(x, y) = Prob(X = x \text{ e } Y = y)$
- ▶ Função de probabilidade marginal (variáveis discretas)

$$f_X(x, y) = \sum_y f_{XY}(x, y)$$

,

$$f_Y(x, y) = \sum_x f_{XY}(x, y)$$

Independência

- Dadas duas VAs X, Y , com função de probabilidade conjunta f_{xy} e marginais f_x e f_y . X e Y são independentes sse:

$$f_{xy}(x, y) = f_x(x) * f_y(y)$$

$$E[X, Y] = E[X].E[Y]$$

Exemplo: a tabela abaixo mostra distribuição conjunta de probabilidade dos pontos obtidos ao jogar dois dados de 4 faces.

1. calcule as duas funções de probabilidades marginais
2. avalie se as variáveis são independentes

4	0	1/20	1/20	1/20
3	1/20	2/20	3/20	1/20
2	1/20	2/20	3/20	1/20
1	1/20	1/20	1/20	0
	1	2	3	4

Coeficiente de correlação 1/2

Sejam duas VAs X, Y , com função de probabilidade conjunta f_{xy} e marginais f_x, f_y então o coeficiente de correlação entre X, Y , é denotado por $\text{Cor}(X, Y)$:

- ▶ Coeficiente de correlação:

$$\text{Cor}(X, Y) = \rho_{x,y} = \text{Cov}(X, Y) / (\sigma_x * \sigma_y)$$

- ▶ ρ é o xímbolo usado para o coeficiente de correlação
- ▶ $\text{Cor}(X, Y)$ é a covariância normalizada e seu valor varia entre $(-1..0..1)$.

Coeficiente de correlação 2/2

Se $\text{Cor}(X,Y) = 0$

- ▶ 0: não há correlação (covariância é 0).
- ▶ +1: forte correlação positiva.
- ▶ -1: forte correlação negativa.

Além disso:

- ▶ Se $f_{xy}(x, y) = f_x(x) * f_y(y)$ então $\text{Cor}(X,Y) = 0$.
- ▶ Mas, $\text{Cor}(X,Y)=0$ não implica independência. Exemplo: $X=\text{Unif}(-1,1)$ e $Y=\text{abs}(X)$.
- ▶ O único caso geral onde correlação igual a zero implica independência é quando f_{xy} é normal.

Dependência e risco 1/2

Variáveis do modelo podem apresentar alguma forma de dependência entre si.

1-Observe este fragmento de modelo em R

- ▶ `c1 <- rtriangle(1000, 10, 30, 20)`
- ▶ `c2 <- rtriangle(1000, 20, 60, 40)`
- ▶ `plot(c1, c2)`

2-repita com:

- ▶ `e1 <- rnorm(1000, 0, 5)`
- ▶ `c3 <- -2 * c1 + 10 + e1`
- ▶ `plot(c1, c3)`

3-repita com:

- ▶ `c4 <- -80 - 2 * c1 + e1`
- ▶ `plot(c1, c4)`

Dependência e risco 2/2

4-Observe este fragmento de modelo em R

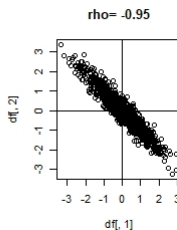
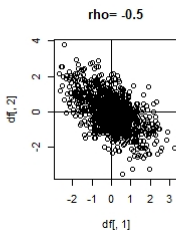
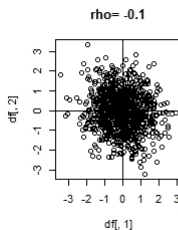
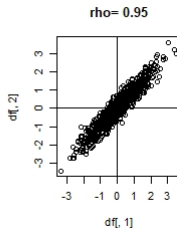
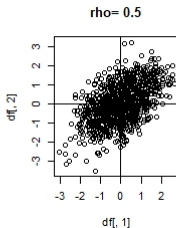
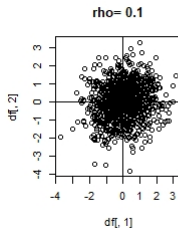
- ▶ `cov(c1, c2)`
- ▶ `m1 < -mean(c1)`
- ▶ `m2 < -mean(c2)`
- ▶ `sp < -(c1 - m1) * (c2 - m2)`
- ▶ `head(sp)`

5-repita com:

- ▶ `library(MASS)`
- ▶ `cormat < -matrix(c(1, 1, 1, 1), ncol = 2)`
- ▶ `cc < -mvrnorm(500, mu = c(0, 0), Sigma = cormat)`
- ▶ `plot(cc[, 1], cc[, 2])`

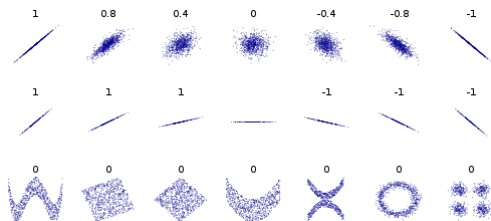
Exemplos de correlação 1/2

Exemplos de diagramas de dispersão com vários graus de coeficientes de correlação entre duas VAs normais reduzidas.



Exemplos de correlação 2/2

Observe alguns tipos de correlação entre variáveis aleatórias como mostrado na figura abaixo. Em alguns casos o coeficiente de correlação é igual a zero. Faz sentido?



Coeficientes de correlação de Spearman

Coeficiente de correlação de Spearman ρ

Estatística *não-paramétrica* para medir a relação entre 2 VAs

Algoritmo:

1. encontre a *ordem* das observações de X e Y (u_i, v_i), onde $i=1$ corresponde ao maior valor.
2. calcule

$$\rho = 1 - 6 * \sum \frac{(u_i - v_i)^2}{(n(n^2 - 1))}$$

Consulte o auxílio às funções do R: `cov(.)` que calcula a covariância e `cor(.)` calcula a correlação

Como gerar amostras correlacionadas

Técnicas mais utilizadas

- ▶ 1-usando uma matriz de correlação
- ▶ 2-técnica de look-up (ver exercício)
- ▶ 3-técnica da envoltória (envelope method)

Correlação entre muitas variáveis

- ▶ Muitas situações no mundo real apresentam uma correlação entre um conjunto de variáveis (múltipla)
- ▶ Sejam N variáveis aleatórias $X_1, X_2, \dots, X_n$
 1. A correlação entre estas VAs é definida por M , chamada de matriz de correlação
 2. M deve ser triangular, simétrica e positiva definida.
 3. Um elemento da matriz $M[i, j]$ representa o coeficiente de correlação entre X_i e X_j
 4. M pode representar também a covariância entre X_i e X_j
 5. $Cor(X, Y) = Cov(X, Y) / (\sigma_x * \sigma_y) = Cov(X, Y)$ se $\sigma_x = \sigma_y$

Geração de amostras normais correlacionadas em R

Método

1. instalar o pacote MASS
2. usar a função `mvrnorm(m,mu,Sigma)`: retorna uma lista de m amostras de (n) variáveis aleatórias normalmente distribuídas.
 - ▶ m: número de amostras
 - ▶ mu: vetor das médias das n variáveis
 - ▶ Sigma: matriz da covariância entre as n variáveis:
 - ▶ $\text{Sigma}[i,j] = \text{cov}(i,j)$
 - ▶ Sigma: simétrica e positiva-definida (consistente).

Exemplo:

```
x ← mvrnorm(500,mu=c(0,0),Sigma=matrix(c(1,1,1,1),ncol=2))
```

Gerando a matriz de covariância a partir do coeficiente de correlação

Seja R be a matriz de correlação, S o vetor de desvios, e SS o vetor de variâncias. Então

$$CV = \text{diag}(S) R \text{diag}(S)$$

onde CV é a matriz de covariâncias.

Exemplo:

1. $sd < -0.9$
2. $R < -\text{matrix}(\text{rep}(sd, 100), \text{nrow}=10, \text{ncol}=10)$
3. $\text{diag}(R) < -1$
4. $s < -\text{rep}(1.3, 10)$
5. $S < -\text{diag}(s)$
6. $CV < -S \%*\% R \%*\% S$

Geração de amostras triangulares correlacionadas em R

Algoritmo para gerar n VAs distintas ($V_1, V_2, \dots, V_n$), interligadas por uma matriz de correlação A $[n, n]$

1. gerar $Z[m, n]$: m n -plas amostras normais reduzidas correlacionadas por A

$$Z \leftarrow \text{mvrnorm}(m, \mu = \text{rep}(0, \text{times} = n), \text{Sigma} = A)$$

2. gerar U com m n -plas uniformes

$$U \leftarrow \text{pnorm}(Z)$$

3. gerar matriz de triangulares correlacionadas

$$T[, 1] \leftarrow \text{qtriangle}(U[, 1], \text{min}_1, \text{max}_1, \text{mp}_1)$$